République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Électrique

Cahier des Charges

Commande neuronale à distance d'un système thermique

Réalisé par :

Chaanbi Hassen
Ouri Mohamed Amine

2ème Année GE 2

Encadrant :

Mr. Faouzi Bouani

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1 Présentation Générale du Projet **2**
1.1 Objectif 2
1.2 Contexte 2
1.3 Innovation 2

2 Spécifications Techniques du Système **2**
2.1 Caractéristiques du Four 2
2.2 Capteurs et Actionneurs 2
2.2.1 Capteur de Température 2
2.2.2 Actionneur 3

3 Architecture Matérielle **3**
3.1 Configuration des ESP32 3
3.2 Schéma Fonctionnel 3

4 Interface Utilisateur et Supervision **3**
4.1 Interface Web Embarquée 3
4.2 Écran OLED Local 3

5 Liste du Matériel **4**
5.1 Composants Électroniques 4

1 Présentation Générale du Projet

1.1 Objectif

Ce projet vise à concevoir et réaliser un PID basé sur la méthode de commande par résaux de neurones pour la régulation de température d'un système thermique. Le système repose sur une architecture distribuée avec deux microcontrôleurs ESP32 communiquant sans fil via WiFi.

1.2 Contexte

Les systèmes de régulation thermique classiques (PID) présentent des limitations face aux non-linéarités, aux retards variables et aux perturbations. L'utilisation d'un réseau de neurones permet :

— Une meilleure adaptation aux caractéristiques non-linéaires du four

— Un apprentissage des dynamiques complexes du système

— Une optimisation continue des performances

1.3 Innovation

Point clé : Architecture distribuée avec contrôle neuronal déporté et communication WiFi temps réel.

2 Spécifications Techniques du Système

2.1 Caractéristiques du Four

Paramètre	**Spécification**
Plage de température	25°C à 125°C
Température ambiante	20°C à 30°C
Précision requise	±2°C en régime permanent
Temps de montée	$<$ 15 minutes (25°C $\rightarrow$ 125°C)
Dépassement maximal	$<$ 3% de la consigne
Puissance de chauffe	2000W (résistances électriques)

TABLE 1 – Spécifications du four

2.2 Capteurs et Actionneurs

2.2.1 Capteur de Température

— **Type :** Capteur de température DS18B20.

— **Plage :** -200°C à 125°C

— **Précision :** ±1.5°C ou 0.4% de la lecture

— **Interface :** Module MAX6675 ou MAX31855 (SPI)

2.2.2 Actionneur

— **Type :** MOSFET de puissance en commutation+ Résistance chauffante
— **Courant nominal :** 10A @ 230VAC
— **Isolation :** Optocouplée
— **Fréquence PWM :** 1kHz

3 Architecture Matérielle

3.1 Configuration des ESP32

Fonction	**ESP32 Maître**	**ESP32 Esclave**
Localisation	Station de contrôle (déportée)	Près du four
Rôle principal	— Calcul réseau neurones — Interface utilisateur — Supervision — Logging données	— Acquisition température — Génération PWM — Sécurité locale — Transmission données
Communication	WiFi client	WiFi serveur
Périphériques	— Écran OLED (optionnel) — Boutons/Encodeur — LED status	— MAX31855 (SPI) — Sortie PWM — Relais sécurité — Buzzer alarme

Table 2 – Répartition des fonctions entre ESP32

3.2 Schéma Fonctionnel

4 Interface Utilisateur et Supervision

4.1 Interface Web Embarquée

Serveur Web : ESP32 Maître héberge un serveur HTTP
Fonctionnalités :

— Visualisation temps réel (courbes température/consigne)
— Réglage de la consigne (25-500°C)
— Activation/Désactivation du système
— Affichage des paramètres réseau de neurones
— Export des données (CSV)
— Alarmes et notifications

4.2 Écran OLED Local

— **Affichage :**
  — Température actuelle (gros caractères)

— Consigne
— Puissance de chauffe (%)
— État WiFi
— Erreurs éventuelles

5 Liste du Matériel

5.1 Composants Électroniques

Composant	**Qté**	**Référence suggérée**	**Prix unitaire**
ESP32 DevKit	2	ESP32-WROOM-32	8€
Thermocouple K	1	Type K 0-500°C, 1m	10€
Module MAX31855	1	Adafruit MAX31855	15€
Relais statique (SSR)	1	Fotek SSR-25DA (25A)	12€
Alimentation 5V/2A	2	Pour ESP32	6€
Dissipateur thermique	1	Pour SSR	5€
Écran OLED 0.96"	1	SSD1306 I2C (optionnel)	8€
Buzzer 5V	1	Alarme sonore	2€
LED + Résistances	-	Indicateurs état	3€
Boîtier électrique	1	IP54 pour ESP32 esclave	15€
		TOTAL ESTIMÉ	**~85€**

Note : Prix indicatifs, peuvent varier selon les fournisseurs

Références et Bibliographie

1. Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, v4.8, 2024 https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
2. Maxim Integrated, *MAX31855 Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter*, Datasheet https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/90615/MAXIM/MAX7500.html

Annexes

A. Nomenclature

PWM	Pulse Width Modulation (Modulation de Largeur d'Impulsion)
SSR	Solid State Relay (Relais Statique)
SPI	Serial Peripheral Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
MSE	Mean Squared Error (Erreur Quadratique Moyenne)
IAE	Integral of Absolute Error
ISE	Integral of Squared Error
ITAE	Integral of Time-weighted Absolute Error